

SITCAR System — Запит 1

Дослідження ринку, клієнтського вибору та конкурентного середовища Solar West

Аналітична база й обмеження

Аналіз поєднує анкету Solar West, управлінський паспорт, фінансові дані за 2024–2025 роки, портфель проєктів і відкриті галузеві матеріали 2024–2025 років. Український ринок розподіленої генерації не має єдиного повного реєстру приватних CEC, гібридних систем, behind-the-meter АКБ та EPC-виручки. Тому оцінки поточного обсягу ринку та частки Solar West подано діапазонами.

Рівні впевненості:

- **високий** — підтверджено документами Solar West або нормативним актом;
- **середній** — узгоджується з кількома галузевими джерелами;
- **низький** — планова гіпотеза, яку слід перевірити CRM, інтерв'ю або market sizing.

1. Executive Summary — 10 ключових висновків

1. **Найпривабливіший ринок для Solar West — не “всі CEC”, а B2B-системи 30–200+ кВт із високим денним споживанням та гібридні рішення для критичних навантажень.** Тут клієнт купує не обладнання, а зниження енерговитрат, прогнозованість і безперервність роботи.
2. **Ринок змістився від генерації заради продажу електроенергії до self-consumption, резервування та енергоменеджменту.** Мережеві CEC без накопичення залишаються привабливими для підприємств із високим денним навантаженням, але найшвидше зростає попит на CEC + АКБ + EMS/моніторинг.
3. **Ринок розподіленої сонячної генерації перебуває у фазі зростання, але стандартний EPC “під ключ” уже стає галузевим стандартом.** Сам формат “проєктування — обладнання — монтаж” не забезпечить довгострокового захисту маржі.
4. **Головна незадоволена потреба — відповідальність постачальника за фактичний енергетичний результат після запуску.** Клієнтам бракує коректного аналізу навантаження, перевірюваного прогнозу генерації, SLA, моніторингу, швидкого сервісу та гарантії економічного ефекту в межах визначених припущень.
5. **Solar West має сильну стартову позицію, але ще не доведена стійку конкурентну перевагу.** Понад 1 МВт за перший рік, власний імпорт, різні типи станцій і EBITDA margin близько 16% підтверджують операційну спроможність. Проте немає системних даних щодо NPS, SLA, OTIF, фактичної генерації проти прогнозу, retention і win/loss.
6. **Найбільш захищена майбутня модель — “енергетичний результат як сервіс”: EPC + АКБ + моніторинг + O&M + SLA + подальша модернізація.** Вона підвищує LTV, зменшує цінову чутливість та накопичує складні для копіювання дані про об'єкти.
7. **Товарний продаж обладнання та дешеві разові монтажі мають низьку стратегічну привабливість.** Вони створюють оборот, але не захищають маржу, потребують оборотного капіталу й легко копіюються.

8. **Існує потенційно критична суперечність у концентрації клієнтів.** У реєстрі ключових клієнтів зазначено 10 млн грн обсягу SPAR/Наш Край та 13 млн грн сукупно внутрішніх клієнтів. Якщо це виручка того самого періоду, частка найбільшого клієнта становить близько 58%, а внутрішніх клієнтів — близько 75% виручки 2025 року. До звірки періодів концентрацію слід вважати високим ризиком.
9. **План найму до 15–20 FTE потребує перегляду через продуктивність.** Поточна виручка на FTE — приблизно 1,93 млн грн. За виручки 25–30 млн грн і 20 FTE вона знизиться до 1,25–1,5 млн грн. Найм має бути прив'язаний до підписаного backlog і пропускну здатності, а не до цільової чисельності.
10. **Три першочергові рішення:** сфокусувати GTM на двох B2B-вертикалях; запустити Hybrid Shield та O&M/monitoring як стандарт; упровадити CRM, проєкту unit-економіку, margin floor і контроль оборотного капіталу.

2. Межі, розмір і динаміка ринку

2.1. Що є релевантним ринком Solar West

Релевантний ринок складається з п'яти частин:

1. розподілені комерційні CEC для власного споживання;
2. гібридні CEC із накопиченням та резервуванням;
3. приватні домашні CEC і системи backup;
4. обладнання для монтажників та малих інсталяторів;
5. сервіс, O&M, моніторинг, модернізація та repowering наявного парку.

Великі utility-scale CEC, орієнтовані переважно на продаж електроенергії, не повинні бути пріоритетним ринком Solar West на поточному етапі через потребу у значному капіталі, регуляторні ризики, складні підключення та домінування більших гравців.

2.2. Розмір ринку

За даними IRENA та Energy Community, сукупний встановлений парк сонячної генерації України до повномасштабної війни становив приблизно **7–8 ГВт**, включно з домашніми станціями. Однак ця цифра не дорівнює доступному ринку:

- частина потужностей перебуває на окупованих або пошкоджених територіях;
- частина не працює або має обмежену видачу;
- офіційна статистика неповно охоплює behind-the-meter CEC та АКБ;
- накопичувальна потужність не консолідується з EPC-виручкою.

Робоча оцінка поточного річного ринку

Для планування можна використовувати такий сценарний діапазон:

Показник	Робочий діапазон	Впевненість
Нові розподілені CEC і гібридні системи в Україні	0,3–0,8 ГВт/рік	Низька–середня
Орієнтовна turnkey-вартість сонячної частини	\$500–900/кВт	Середня

Показник	Робочий діапазон	Впевненість
Орієнтовний річний ринок обладнання та EPC	6–32 млрд грн	Низька
Додатковий ринок АКБ, EMS та сервісу	не включено повністю	Низька

Це **не офіційна оцінка**, а плановий діапазон. Його не слід використовувати для оцінки вартості бізнесу без окремого market sizing.

2.3. Поточна частка Solar West

Виручка Solar West за 2025 рік — 17,35 млн грн, встановлена за перший рік потужність — понад 1 МВт.

Залежно від прийнятого знаменника:

- орієнтовна частка національного ринку за виручкою може становити **0,05–0,3%**;
- частка річних нових потужностей — орієнтовно **0,1–0,3%**;
- у Волинській і Чернігівській областях компанія оцінює свою частку як **менше 1%**.

Раніше зазначена оцінка **0,02–0,03%** не має підтвердженого ринкового знаменника. Робоче рішення: вважати Solar West молодим нішевим гравцем із часткою **суттєво меншою за 1%**, не керуватися псевдоточною національною часткою.

Реалістична позиція

На 12 місяців доцільно вимірювати не національну частку, а:

- 1,5–2,5 МВт введених СЕС;
- win rate не менше 20% у кваліфікованих B2B-можливостях;
- входження до shortlist постачальників у двох цільових вертикалях;
- 50% нових проєктів із O&M;
- не більше 25% виручки від одного клієнта.

На три роки реалістичний орієнтир — **5–8 МВт на рік і топ-10 у 2–3 цільових макрорегіонах**, а не топ-5 України.

3. Життєвий цикл і прибутковість сегментів

Сегмент	Стадія життєвого циклу	Динаміка	Прибутковість	Висновок
C&I CEC для self-consumption	Зростання	↑↑	Середня–висока	Основний ринок
Гібридні CEC + АКБ	Раннє швидке зростання	↑↑↑	Висока за правильної інженерії	Головний преміальний сегмент
B2C backup/автономність	Зростання, висока сезонність	↑↑	Середня–висока	Вибірковий digital-фокус
Домашні CEC лише під економію/експорт	Зрілість	→/↓	Середня	Не робити ядром
Продаж стандартного обладнання	Зрілий товарний ринок	↑/→	Низька–середня	Трансформувати

Сегмент	Стадія життєвого циклу	Динаміка	Прибутковість	Висновок
O&M та моніторинг	Раннє зростання	↑↑↑	Потенційно висока	Майбутній recurring moat
BIPV/фасадні СЕС	Впровадження	↑	Потенційно висока, але нестабільна	Пілот, не масштабування
B2G без грантового фінансування	Проектний ринок	Нестабільна	Низька–середня	Лише селективно
Utility-scale / продаж у мережу	Зрілий і регуляторно складний	→	Волатильна	Не пріоритет

4. Регулювання, бар'єри та технологічні зміни

4.1. Регулювання

Ключовим нормативним зрушенням став Закон України №3220-IX від 30.06.2023, який розширив модель активного споживача та механізм самовиробництва. Це підтримує перехід від "зеленого тарифу" до споживання власної генерації та розрахунків за надлишки.

Для Solar West критичні:

- технічні умови та процедури приєднання операторів системи розподілу;
- Кодекс систем розподілу та Кодекс комерційного обліку;
- вимоги до проектування, електробезпеки, пожежної безпеки та охорони праці;
- договірна відповідальність за гарантії обладнання і монтажу;
- правила закупівель Prozorro для B2G;
- ліцензування та ринкові вимоги, якщо компанія перейде до агрегації, продажу електроенергії або VPP.

Net Billing важливий, але не повинен бути головним аргументом продажу. Економіка має насамперед базуватися на високій частці власного споживання.

4.2. Бар'єри входу

Для простого B2C-монтажу бар'єри низькі:

- доступне стандартне обладнання;
- велика кількість малих бригад;
- клієнту важко оцінити якість до монтажу.

Для B2B hybrid/EPC бар'єри середні або високі:

- інженерія та аналіз профілю навантаження;
- інтеграція АКБ, генератора, мережі та автоматики;
- оборотний капітал і доступність обладнання;
- гарантійна відповідальність;
- кейси та фінансова надійність;
- сервісна команда;
- безпека, документація та страхування;
- фінансування клієнта.

Саме складні B2B-рішення дають Solar West шанс вийти з прямої цінової конкуренції.

4.3. Технологічні зміни

- 1. **Зниження вартості накопичення та поширення LFP.** Робить гібридні рішення доступнішими, але швидко перетворює обладнання на commodity.
- 2. **EMS та цифровий моніторинг.** Конкуренція переходить від продажу панелей до оптимізації генерації, накопичення та навантаження.
- 3. **Модульність.** Клієнти очікують можливості додавати АКБ, потужність і зарядну інфраструктуру поетапно.
- 4. **Віддалена діагностика.** Зменшує MTTR та собівартість сервісу.
- 5. **Агрегація та VPP.** Для Solar West це довгострокова можливість, але зараз — не готовий бізнес-напрямок через регулювання, масштаб парку й відсутність платформи.

5. Клієнтський вибір, JTBD і willingness-to-pay

5.1. Ключові сегменти та роботи клієнта

Сегмент	JTBD	Основний біль	Критерії вибору	Тригер купівлі
B2B із високим денним споживанням	“Знизити собівартість і зафіксувати частину витрат на енергію”	Високі та непередбачувані рахунки	Окупність, прогноз генерації, кейси, ціна, фінансування	Зростання тарифу, інвестиційний бюджет
B2B із критичними навантаженнями	“Не зупиняти операції під час відключень”	Втрати виручки, псування товару, простій	Архітектура backup, SLA, АКБ, сервіс, гарантія	Повторні блекаути або збій генератора
Заможні домовласники	“Зберегти комфорт і контроль над енергією”	Відключення, нестабільність, високі рахунки	Відгуки, гарантії, безпека, дизайн, ціна	Переїзд, ремонт, відключення
Власники наявних СЕС	“Не втрачати генерацію і швидко усувати несправності”	Невидимі втрати, слабкий сервіс монтажника	Моніторинг, час реагування, компетентність	Аварія, падіння виробітку
Монтажники та малі інсталюатори	“Швидко отримати сумісне обладнання”	Дефіцит, курс, гарантії, несумісність	Ціна, наявність, логістика, техпідтримка	Підписаний об’єкт
Громади/критична інфраструктура	“Забезпечити енергостійкість у межах бюджету/гранту”	Брак фінансування і складна закупівля	Комплаєнс, документація, досвід, ціна	Грант або бюджетне фінансування

5.2. Головні критерії вибору

Для B2B

- 1. достовірною економікою і сценарії окупності;
- 2. відповідністю системи профілю навантаження;
- 3. якістю та надійністю обладнання;
- 4. досвід і референсні об’єкти;
- 5. повною відповідальністю одного підрядника;
- 6. строки реалізації;
- 7. гарантійний та післягарантійний сервіс;

8. фінансування;
9. ціна та платіжний графік.

Для B2C

1. довіра, відгуки та гарантія;
2. спроможність системи забезпечувати критичне навантаження;
3. повна встановлена ціна;
4. безпечність монтажу;
5. доступність сервісу;
6. строк реалізації;
7. можливість розширення.

Для монтажників

1. ціна;
2. наявність;
3. гарантійна заміна;
4. швидкість доставки;
5. технічна сумісність;
6. відстрочка або кредитний ліміт.

5.3. Незадоволені потреби

Найбільші прогалини ринку:

- розрахунок на основі фактичного 12-місячного погодинного навантаження;
- порівняння мережевої, гібридної та автономної архітектури;
- чесне відокремлення економії від вартості безперебійності;
- гарантія генерації в межах погодних та експлуатаційних припущень;
- контроль фактичної генерації проти прогнозу;
- SLA та єдина точка відповідальності;
- швидке гарантійне обслуговування;
- фінансування та поетапна модернізація;
- прозора повна вартість володіння АКБ.

5.4. Willingness-to-pay

Нижче — гіпотези до перевірки інтерв'ю та win/loss-аналізом:

Сегмент	За що клієнт готовий платити більше	Орієнтовна премія
B2B self-consumption	Перевірений прогноз, гарантії, кейси, сервіс	5–10%
B2B critical uptime	SLA, гібридна інтеграція, швидке відновлення	10–20%
B2C premium	Безпека, гарантія, естетика, сервіс	5–12%

Сегмент	За що клієнт готовий платити більше	Орієнтовна премія
O&M	Запобігання втратам генерації	1–2,5% вартості активу на рік
Монтажники	Гарантована наявність і техпідтримка	0–5%

Премія можлива лише за наявності доказу. Без SLA, NPS, даних моніторингу й фактичних кейсів ринок не буде стабільно платити більше.

5.5. Причини зміни постачальника

- фактична генерація нижча за обіцяну;
- монтажник не відповідає після запуску;
- тривала гарантійна заміна;
- приховані доплати;
- затримка проєкту;
- відсутність запасних частин;
- помилки інтеграції АКБ/генератора;
- некоректна оцінка окупності;
- можливість отримати фінансування в іншого постачальника;
- потреба модернізувати систему, яку первинний монтажник не підтримує.

6. Головні драйвери ринку

Драйвер	Вплив на попит	Вплив на ціну/COGS	Вплив на маржу	Наслідок для переваги
Дефіцит генерації та відключення	Різко підвищує попит на hybrid/backup	Підвищує ціни в піки	Позитивний короткостроково	Перевага за швидкістю тимчасова
Зростання вартості електроенергії для бізнесу	Підвищує окупність self-consumption	Нейтральний	Позитивний	Посилює ROI-пропозицію
Здешевлення панелей та АКБ	Розширює ринок	Знижує COGS	Може знижувати абсолютну націнку	Потрібен сервіс, а не товарна маржа
Валютний курс та імпорт	Може відкладати рішення	Підвищує COGS і WC	Негативний	Потрібна FX-індексація
Дорогий капітал	Стримує CAPEX	Підвищує фінансові витрати	Негативний	Фінансування стає фактором успіху
Дефіцит інженерів і монтажників	Обмежує пропозицію	Підвищує зарплати	Негативний	Академія і стандарти створюють захист
ESG/CBAM та вимоги експортерів	Підвищує інтерес до декарбонізації	Нейтральний	Позитивний для B2B	Можна продавати верифікований ефект
Відновлення України та донорські програми	Створює B2G/B2B-попит	Може субсидувати CAPEX	Позитивний, але бюрократичний	Потрібні грантові партнери
Нормалізація енергосистеми	Знижує “панічний” B2C-попит	Посилює цінову конкуренцію	Негативний	Потрібна економічна, а не кризова пропозиція

7. П'ять сил Портера

Сила	Інтенсивність	Висновок
Конкуренція між чинними гравцями	5/5	Дуже висока: схоже обладнання, багато інсталяторів, низька прозорість якості
Сила покупців	4/5	B2B порівнює кілька пропозицій; ціна прозора, відмінності сервісу поки слабо доказані
Сила постачальників	3/5	Великий вибір панелей, але залежність від курсу, інверторів, АКБ і гарантійних каналів
Загроза нових гравців	4/5 для B2C; 2–3/5 для складного B2B	Простий монтаж легко копіюється; комплексний hybrid/EPC — значно складніше
Загроза замінників	3/5	Генератори, UPS, зарядні станції, енергоефективність, ESCO, мережеве живлення

Стратегічний висновок

Галузь структурно складна для отримання високої маржі на стандартному монтажі. Прибуток концентруватиметься там, де постачальник:

- контролює клієнтський результат;
- інтегрує кілька технологій;
- має сервісну базу;
- забезпечує фінансування;
- використовує дані та накопичений парк систем.

8. Карта конкурентів

Оцінка попередня, сформована на основі анкети та публічного позиціонування. Потрібен mystery shopping із порівнянням реальних комерційних пропозицій.

Конкурент	На чому тримається позиція	Де сильніший	Ймовірна відповідь на дії Solar West
Atmosfera та великі дистриб'ютори/інтегратори	Масштаб, асортимент, запаси, навчання партнерів, бренд	Доступність обладнання, національне покриття	Цінові пакети, партнерське кредитування, посилення дилерів
Kerbis	Асортимент, якість, досвід і впізнаваність	Довіра й широта пропозиції	Розширення гарантій, знижки, сильніші кейси
Light House Energy	Технічна компетентність, комплексний портфель	Складні технічні рішення	Кастомні рішення, боротьба референсами
SetTech	Постачання обладнання та системна інтеграція	Продуктова широта, B2B	Bundle pricing, дилерські умови, швидке копіювання пакетів

Конкурент	На чому тримається позиція	Де сильніший	Ймовірна відповідь на дії Solar West
VO Electric / регіональні інтегратори	Локальна репутація і близькість	Швидке реагування в регіоні	Цінова відповідь і персональні відносини
Дрібні монтажники	Низькі накладні витрати	Ціна і неформальна гнучкість	Демпінг, обіцянки короткої окупності
Генератори/UPS/зарядні станції	Простий і швидкий backup	Нижчий стартовий CAPEX	Зниження цін, готові набори
ESCO/лізингові моделі	Відсутність або зменшення CAPEX клієнта	Фінансова доступність	Пропозиція energy-as-a-service

Попередня карта позиціонування

Вісь X: стандартний товар/монтаж → складне гібридне рішення.
Вісь Y: відповідальність лише за встановлення → відповідальність за енергетичний результат.

- дрібні монтажники: нижній лівий сектор;
- товарні дистриб'ютори: середина ліворуч;
- великі інтегратори: середній/верхній правий сектор;
- Solar West сьогодні: середній правий сектор;
- ціль Solar West: верхній правий сектор — **гібридне рішення + підтверджений результат + SLA + monitoring/O&M.**

Solar West поки не можна впевнено розмістити у верхньому секторі, оскільки відсутні виміряні SLA, NPS та performance ratio портфеля.

9. Ключові фактори успіху

Фактор	Важливість	Поточний статус Solar West	Класифікація
Якісне проектування та безпечний монтаж	10/10	Частково підтверджено портфелем	Галуzeвий стандарт
Конкурентна встановлена ціна	9/10	Є власний імпорт	Галуzeвий стандарт
Достовірний розрахунок економіки	10/10	Є розрахунки, немає системної верифікації	Потенційна диференціація
Строк реалізації та OTIF	8/10	Швидкість заявлена, KPI немає	Сильна сторона, не перевага
Сервіс, SLA, гарантійна заміна	10/10	Не стандартизовано	Потенційна перевага
Гібридна інженерія та інтеграція АКБ	9/10	Компетенція розвивається	Потенційна/тимчасова перевага
Фінансування клієнта	8/10	Системного продукту немає	Критичний дефіцит
Моніторинг і дані портфеля	9/10	MVP не запущено	Майбутнє джерело moat

Фактор	Важливість	Поточний статус Solar West	Класифікація
Кейси, NPS і репутація	9/10	Є об'єкти, немає вимірювань	Сильна сторона, не перевага
Наявність обладнання	8/10	Власний імпорт	Тимчасова перевага
Оборотний капітал	8/10	Обмеження	Критичний фактор масштабування

Фактори, що можуть створити диференціацію

- 1. верифікована економіка "прогноз → факт";
- 2. SLA та швидкість відновлення;
- 3. гібридна архітектура під критичні навантаження;
- 4. O&M і monitoring за замовчуванням;
- 5. фінансування та поетапний CAPEX;
- 6. накопичені дані портфеля;
- 7. вертикальні рішення для retail, харчового виробництва, логістики й агро.

10. Галузеві та управлінські benchmarks

Це планові діапазони, а не офіційна статистика українського EPC-ринку.

Метрика	Орієнтир	Solar West	Висновок
Валова/проєктна маржа EPC	18–25%	21,3% у вибірці; 30,7% за формою 2	Потрібна звірка методології
EBITDA margin	8–15%; сильний рівень 15%+	≈16%	Сильний результат, але ще нестійкий
Маржа товарного обладнання	8–15%	Не виділена	Необхідна SKU-економіка
Маржа hybrid-проєктів	20–30%	Не виділена	Має рахуватися окремо
Валова маржа O&M	35–55%	Напрям <5% виручки	Головний резерв recurring profit
O&M attach rate	50–70% нових проєктів	Не вимірюється	Ціль ≥50%
Підключення нових СЕС до monitoring	80–95%	Не вимірюється	Ціль ≥80%
Project OTIF	≥90–95%	Немає даних	Увести облік
First-pass acceptance	≥95%	Немає даних	Увести чек-листи
B2B opportunity-to-win	15–30%	Немає CRM	Ціль ≥20%
Pipeline coverage	3–4× план продажів	Немає даних	Обов'язковий KPI
DSO	≤30–45 днів	Немає консолідації	Ціль ≤45 днів
Частка одного клієнта	≤20–25%	Можливо до 58%	Високий ризик
LTV/CAC	≥3×	Не рахується	Після запуску CRM

Метрика	Орієнтир	Solar West	Висновок
NPS	> 50 сильний; > 70 відмінний	Не вимірюється	Ціль ≥ 70 амбітна

Орієнтири за окупністю

Тип системи	Робочий benchmark
B2B мережева CEC із високим self-consumption	приблизно 2–4,5 року
Hybrid + АКБ лише на економії електроенергії	приблизно 4–8 років
Hybrid з урахуванням вартості простою	може бути суттєво коротше
B2C без значного доходу від експорту	приблизно 5–9 років

Заявлені Solar West **15–20 місяців окупності** можна використовувати лише для окремих підтверджених B2B-кейсів. Так само комунікація “економія до 80%” потребує обов’язкового зазначення профілю споживання, конфігурації, сезону та припущень.

Продуктивність команди

- Номінальна монтажна потужність: **150 кВт/місяць**, або 1,8 МВт/рік.
- Понад 1 МВт за перший рік узгоджується з такою пропускнуою здатністю.
- Ціль 5–8 МВт на рік потребує збільшення спроможності у **2,8–4,4 рази**.
- Подвоєння монтажників із 5 до 10 саме по собі може бути недостатнім: потрібні стандарти, кілька виконробів, проєктний резерв і партнерські бригади.

OEE для Solar West не застосовується. Замість нього слід використовувати:

- кВт введених на монтажника на місяць;
- utilization бригад;
- планові проти фактичних людино-днів;
- project OTIF;
- rework rate;
- first-pass acceptance;
- валовий прибуток на інженерну та монтажну годину.

11. Рейтинг привабливості сегментів

Ключовий результат

Сегмент / ринок	Потреба клієнта	Ключові конкуренти	Джерело можливої переваги	Оцінка	Рішення
B2B 30–200+ кВт із високим денним навантаженням	Зниження собівартості та захист від тарифів	Великі інтегратори, Kerbis, SetTech, регіональні EPC	Верифікована економіка, вертикальні пакети, власний імпорт	9/10	Інвестувати

Сегмент / ринок	Потреба клієнта	Ключові конкуренти	Джерело можливої переваги	Оцінка	Рішення
B2B hybrid для критичних навантажень	Безперервність роботи	Light House, SetTech, великі інтегратори	Hybrid Shield, SLA, інтеграція АКБ/генератора/мережі	9/10	Інвестувати
O&M, monitoring, модернізація	Збереження генерації та швидке усунення збоїв	Первинні інсталювальники, незалежні сервісні бригади	Дані парку, SLA, єдина сервісна історія	8,5/10	Інвестувати
Внутрішні клієнти VolWest/SPAR	Економія й енергостійкість мережі	Внутрішній вибір/тендер, великі EPC	Доступ, швидкість пілотів, серійні rollout-рішення	8/10	Утримувати і монетизувати як lighthouse, але диверсифікувати
B2C premium hybrid	Автономність і комфорт	Локальні монтажники, магазини готових систем	Надійність, дизайн, сервіс, реферали	7/10	Вибірково розвивати
Продаж обладнання монтажникам	Наявність, ціна, техпідтримка	Atmosfera, SetTech, дистриб'ютори	Власний імпорт, набори, гарантійна підтримка	6/10	Трансформувати
B2G із грантовим фінансуванням	Енергостійкість критичних об'єктів	Тендерні EPC	Документація, партнерства з донорами	6/10	Вибірково розвивати
BIPV/фасадні рішення	Архітектура, ESG, дефіцит площі	Спеціалізовані проєктанти	Наявний досвід фасадних CEC	5/10	Пілотувати
Стандартний B2C, орієнтований лише на найнижчу ціну	Дешева установка	Дрібні монтажники	Захищеної переваги немає	4/10	Скорочувати
EPC у країнах ЄС	Новий ринок	Сильні локальні EPC	Поки немає локальних ліцензій і сервісної мережі	3/10	Не входити зараз

12. До п'яти ринкових можливостей

Можливість	Потенціал	Яку перевагу створює
Вертикальні B2B-пакети для retail, харчового виробництва, складів і агро	Високий	Краща релевантність, коротший sales cycle
Hybrid Shield: CEC + АКБ + автоматика + SLA	Дуже високий	Відповідальність за uptime, а не обладнання
O&M та monitoring для власного й чужого парку	Дуже високий	Recurring revenue і дані
Банківське/лізингове фінансування	Високий	Усунення головного бар'єра CAPEX
Серійні rollouts для VolWest/SPAR з подальшим продажем аналогічним мережам	Високий	Референсний кейс і стандартизована модель

13. До п'яти загроз

Загроза	Імовірність / вплив	Що може зруйнувати
Комодитизація та демпінг	Висока / висока	Маржу стандартного EPC та обладнання
Валютний ризик і дефіцит оборотного капіталу	Висока / висока	Доступність товару, Cash Flow, строки
Перевантаження команди та інцидент якості	Середня–висока / критична	Репутацію молодого бренду
Залежність від власника і ключових інженерів	Висока / висока	Швидкість, масштабованість і сервіс
Концентрація на внутрішній групі або одному клієнті	Потенційно висока / висока	Незалежність попиту і переговорну позицію

14. Перевірка заявлених конкурентних переваг

Заявлена сила	Оцінка SITCAR	Пояснення
Повний цикл "під ключ"	Галузовий стандарт	Сам по собі легко копіюється
Повний цикл + власний імпорт	Тимчасова перевага	Дає контроль COGS і строків, але копіюється
Сильна економіка для клієнта	Непідтверджене припущення / потенційна перевага	Потрібні фактичні дані "прогноз → результат"
Гібридна інженерна гнучкість	Потенційна перевага	Цінна, але ще немає порівняльних доказів
Швидкість	Сильна сторона, але не перевага	Немає SLA та benchmark проти конкурентів
EBITDA margin 16%	Фінансова сильна сторона	Не є прямою клієнтською перевагою
Екосистема VolWest/SPAR	Потенційна перевага доступу	Корисна як тестовий полігон, але створює ризик концентрації
Майбутній O&M/monitoring	Потенційна стійка перевага	Може накопичувати дані, контракти та switching costs

15. Три найперспективніші джерела конкурентної переваги

15.1. Верифікований енергетичний результат для B2B

Формула переваги

Для підприємств із високим денним споживанням Solar West забезпечує прогнозоване зниження витрат на електроенергію краще за товарних продавців і дешевих локальних монтажників завдяки повному циклу, власному імпорту, аналізу профілю навантаження та контролю "прогноз — факт", що підтверджується понад 1 МВт реалізованих СЕС і має бути додатково підтверджено фактичними кейсами генерації та економії. Це створює для клієнта нижчу собівартість, а для Solar West — вищу конверсію та можливість цінової премії. Перевагу складно скопіювати, якщо компанія накопичує стандартизовані дані об'єктів, вертикальні benchmarks і довгі сервісні контракти.

- **Статус:** потенційна.
- **Чого бракує:** 10–15 верифікованих кейсів, похибка прогнозу, NPS, фактична окупність.

15.2. Hybrid Shield — безперервність роботи як продукт

Формула переваги

Для retail, HoReCa, логістики, харчового виробництва й інших клієнтів із критичними навантаженнями Solar West забезпечує менше простоїв та контрольовану автономність краще за окреме придбання генератора, UPS або стандартної СЕС завдяки інтеграції панелей, АКБ, інверторів, автоматики, генератора, EMS та сервісного SLA, що частково підтверджується компетенцією у мережевих, гібридних і автономних системах. Це зменшує втрати клієнта від зупинок і підвищує чек та маржу Solar West. Перевагу складно скопіювати через необхідність поєднати інженерію, дані навантаження, програмування, сервісну готовність і практику реагування на інциденти.

- **Статус:** потенційна, з можливістю стати стійкою.
- **Чого бракує:** стандартних пакетів, SLA, MTTR, кейсів з оцінкою уникнутих втрат.

15.3. O&M, monitoring і дані встановленого парку

Формула переваги

Для власників нових і наявних СЕС Solar West забезпечує вищу фактичну генерацію та швидше усунення несправностей краще за разових інсталяторів завдяки єдиній платформі моніторингу, дистанційній діагностиці, сервісній історії, запасу критичних компонентів і O&M-контрактам, що має бути підтверджено performance ratio, SLA, MTTR і retention сервісних клієнтів. Це зменшує втрати генерації клієнта та створює для Solar West регулярний дохід, повторні продажі й вищий LTV. Перевагу складно скопіювати через накопичені дані, інтеграції, сервісні процеси, контрактну базу та switching costs клієнта.

- **Статус:** потенційна стійка перевага.
- **Чого бракує:** MVP платформи, сервісної команди, контрактної моделі та базових KPI.

16. Три першочергові дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний	Фінансовий ефект	Перевага
Сфокусувати GTM на двох B2B-вертикалях і створити 3 стандартизовані пакети	100 target accounts; 20 кваліфікованих лідів/міс. до 3-го місяця, 40 — до 6-го; win rate $\geq 20\%$; pipeline $\geq 3\times$ плану	0–90 днів, масштабування до 6 міс.	Комерційний директор / CEO	Потенційно +3–6 млн грн виручки та +0,6–1,5 млн грн contribution за 12 міс.; гіпотеза	Верифікований результат і вертикальна експертиза
Запустити Hybrid Shield, O&M і monitoring MVP як стандарт нових проєктів	O&M attach $\geq 50\%$; monitoring $\geq 80\%$; 3 рівні SLA; ≥ 20 сервісних контрактів	MVP за 90 днів, повний запуск за 6 міс.	Технічний директор / керівник сервісу	0,3–0,8 млн грн annualized recurring revenue за 12 міс.; валова маржа сервісу $\geq 35\%$	Uptime, дані та switching costs
Упровадити CRM, проєкту unit-економіку, margin floor і WC-дашборд	CRM $\geq 95\%$ угод; зовнішня маржа $\geq 20\%$, hard floor 18–19%; DSO ≤ 45 днів; project OTIF $\geq 90\%$; клієнт $\leq 25\%$ виручки	0–120 днів	CFO + COO + CEO	+1–2 п.п. валової маржі, або 0,25–0,60 млн грн на виручці 25–30 млн грн; додатково вивільнення WC	Захист економіки, швидкості й надійності

Важливе цінове рішення

У паспорті є дві різні норми:

- мінімальна маржа B2B/B2C — 20%;
- стратегічний hard floor — 18–19%;
- внутрішній клієнт — 13%.

Робоче правило:

- **20% — стандартний мінімум зовнішнього проєкту;**
- **18–19% — винятковий hard floor із погодженням CEO/CFO;**
- **13% для внутрішнього клієнта не використовувати автоматично.** Допустимо лише як окремо зафіксовану інвестицію в референсний кейс або групову синергію.

17. Критичні суперечності та що необхідно перевірити

Суперечність	Робоче припущення	Перевірка
SPAR/Наш Край — 10 млн грн при виручці 17,35 млн грн, але концентрація визнана некритичною	Дані ключових клієнтів можуть бути кумулятивними контрактними обсягами, а не виручкою 2025 року	Звірити recognized revenue за клієнтом і періодом
Маржа 21,3% у проєктній вибірці проти 30,7% у формі 2	Різна класифікація монтажної праці, логістики, гарантійних витрат або періодів	Побудувати bridge бухгалтерська маржа $\rightarrow$ contribution margin
Окупність 15–20 місяців проти ринкового діапазону 2–4,5 року	15–20 місяців стосується лише найсильніших B2B-кейсів	Перерахувати за фактичними 12-місячними даними

Суперечність	Робоче припущення	Перевірка
Ціль 20 FTE при виручці 25–30 млн грн знижує revenue/FTE	Частина найму створює майбутню потужність і сервіс	Установити найм лише після backlog-trigger
Інтернет-магазин має дати 30% обороту, але товарний канал нижчої маржі	Ціль обороту не враховує contribution і WC	Замінити ціль на CM та cash conversion інтернет-магазину

18. Передача структурованих результатів у Запит 2

18.1. Пріоритетні сегменти

1. B2B 30–200+ кВт із високим денним споживанням — **інвестувати**.
2. B2B hybrid для критичних навантажень — **інвестувати**.
3. O&M, monitoring, модернізація — **інвестувати**.
4. Внутрішня екосистема — **утримувати як testbed і lighthouse, але диверсифікувати**.
5. B2C premium hybrid — **вибірково розвивати**.
6. Продаж обладнання — **трансформувати у пакетну та сервісну модель**.
7. B2G — **лише з фінансуванням/донорським партнером**.
8. Дешевий commodity EPC — **скорочувати**.

18.2. Критерії вибору клієнта

- економіка й прогнозованість;
- надійність та кейси;
- відповідність профілю навантаження;
- uptime;
- сервіс і гарантія;
- строки;
- фінансування;
- повна встановлена ціна.

18.3. Основні конкуренти

- Atmosfera та великі національні дистриб'ютори/інтегратори;
- Kerbis;
- Light House Energy;
- SetTech;
- VO Electric та регіональні інтегратори;
- дрібні локальні монтажники;
- генератори, UPS, зарядні станції;
- ESCO та фінансові моделі.

18.4. Benchmarks для наступного аналізу

- проєктна маржа: 18–25%;
- стандартний floor Solar West: 20%, hard floor 18–19%;
- EBITDA margin: 12–15% стабільна ціль;
- O&M attach: $\geq 50\%$;
- monitoring attach: $\geq 80\%$;
- project OTIF: $\geq 90\text{--}95\%$;
- DSO: ≤ 45 днів;
- win rate кваліфікованих B2B: $\geq 20\%$;
- pipeline coverage: $\geq 3\times$;
- частка одного клієнта: $\leq 20\text{--}25\%$;
- LTV/CAC: $\geq 3\times$;
- NPS: > 50 сильний, ≥ 70 відмінний.

18.5. Потенційні переваги

1. верифікована економіка клієнта;
2. Hybrid Shield із SLA;
3. O&M, monitoring і дані встановленого парку.

18.6. Ключові ризики

- концентрація виручки;
- оборотний капітал та FX;
- залежність від власника;
- дефіцит інженерів;
- інцидент якості;
- масштабування без CRM і unit-економіки;
- комодитизація стандартного EPC.

18.7. Пріоритети для аналізу внутрішньої спроможності у Запиті 2

- чи здатна команда реально забезпечити Hybrid Shield і SLA;
- чи є власний імпорт перевагою після повного врахування WC та FX;
- чи може VolWest-екосистема стати зовнішнім доказом, а не залежністю;
- які процеси й дані потрібні для перетворення O&M на moat;
- яку пропускну здатність і фінансування потребують 5–8 МВт на рік.

Використані зовнішні орієнтири

1. IEA, “Ukraine’s Energy Security and the Coming Winter”, 2024 — дефіцит потужності, пошкодження енергосистеми та роль розподілених рішень.
2. IEA, “Batteries and Secure Energy Transitions”, 2024 — технологічні та цінові тенденції накопичення.

3. **IRENA, Renewable Capacity Statistics 2024** — встановлені сонячні потужності України.
4. **Energy Community Secretariat, Annual Implementation Report 2024 — Ukraine** — реформа ринку, ВДЕ та регуляторний контекст.
5. **Закон України №3220-IX від 30.06.2023** — активні споживачі та механізм самовиробництва.
6. **НКРЕКП** — Кодекс систем розподілу, Кодекс комерційного обліку та моніторинг ринку електроенергії.
7. **World Bank, Government of Ukraine, European Commission, UN, RDNA4, 2025** — потреби відновлення енергетики.
8. **SolarPower Europe, EU Market Outlook 2024–2028** — європейські тенденції PV, storage та digital energy management.

Точний bottom-up розмір ринку, ціни конкурентів і willingness-to-pay потрібно підтвердити окремим дослідженням: 15–20 інтерв'ю клієнтів, 10 win/loss-інтерв'ю та mystery shopping 5–7 конкурентів.